

Μελέτη Σύζευξης Κυματοδηγών σε Πλατφόρμα SOI: Επίδραση Γεωμετρίας και Πόλωσης σε Directional Coupler μέσω FDTD Προσομοίωσης

Στο συγκεκριμένο project θα μελετήσετε τη λειτουργία ενός directional coupler σε πλατφόρμα Silicon-on-Insulator (SOI) χρησιμοποιώντας το περιβάλλον Tidy3D GUI. Στόχος είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η γεωμετρία της διάταξης και η πόλωση του διεγερμένου ρυθμού επηρεάζουν τη μεταφορά ισχύος μεταξύ δύο γειτονικών κυματοδηγών μέσω evanescent πεδίων. Η διάταξη αποτελείται από δύο παράλληλους κυματοδηγούς πυριτίου διαστάσεων 500×220 nm πάνω σε υπόστρωμα SiO_2 , ενώ η σύζευξη πραγματοποιείται σε περιοχή μήκους coupling length (CL) και απόστασης coupling gap.

Αρχικά, να παρουσιαστεί συνοπτικά η θεωρία λειτουργίας των directional couplers και η θεωρία Coupled Mode Theory (CMT). Να εξηγηθεί πώς η επικάλυψη των evanescent πεδίων οδηγεί σε μεταφορά ισχύος από τον έναν κυματοδηγό στον άλλον. Να συζητηθεί επίσης η έννοια του πλήρους μήκους μεταφοράς ισχύος και του 3 dB splitter (50/50 coupler).

Στη συνέχεια να παρουσιαστεί η γεωμετρία της διάταξης στο Tidy3D GUI, συμπεριλαμβανομένων των πηγών διέγερσης και των monitors (monitor_s31, monitor_s41, field_xy). Να εξηγηθεί ο ρόλος κάθε monitor και να συμπεριληφθεί εικόνα της γεωμετρίας από το περιβάλλον σχεδίασης.

Στο πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων να πραγματοποιηθεί **sweep** του **coupling gap** με σταθερό **CL = 8.8 μm** για τις τιμές (gap = 0.10 μm , gap = 0.15 μm , gap = 0.20 μm , gap = 0.30 μm). Για κάθε περίπτωση να εξαχθούν από τα monitors οι καμπύλες S31 και S41 ως προς το μήκος κύματος και να σχολιαστεί η μεταβολή της σύζευξης. Παράλληλα να παρουσιαστούν οι αντίστοιχοι χάρτες πεδίου (field maps) και να εξηγηθεί γιατί η μεταφορά ισχύος μειώνεται όταν το gap αυξάνεται. Να εξαχθεί η τιμή S41 στα 1550 nm για κάθε προσομοίωση και να δημιουργηθεί σε Python γράφημα S41 ως προς το gap.

Στο δεύτερο μέρος να πραγματοποιηθεί **sweep** του **coupling length** με σταθερό **coupling gap = 0.15 μm** για τις τιμές (CL = 2 μm , CL = 4 μm , CL = 6 μm , CL = 8.8 μm , CL = 12 μm). Να παρουσιαστούν οι καμπύλες S31 και S41, καθώς και οι αντίστοιχοι χάρτες πεδίου. Να εξεταστεί πώς η αύξηση του μήκους σύζευξης μεταβάλλει τη μεταφορά ισχύος και να εντοπιστούν πειραματικά οι συνθήκες που οδηγούν σε πλήρη μεταφορά ισχύος και σε λειτουργία 3 dB splitter. Να εξαχθούν οι τιμές S41 στα 1550 nm και να δημιουργηθεί γράφημα S41 ως προς το coupling length. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων sweeps να δημιουργηθεί επίσης 2D heatmap S41(gap, CL).

Τέλος, να μελετηθεί η επίδραση της πόλωσης συγκρίνοντας τους ρυθμούς TE_0 και TM_0 για τις τιμές ($gap = 0.15 \mu m$, $CL = 8.8 \mu m$). Για την περίπτωση του TM_0 να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες ρυθμίσεις του mode solver τόσο στην πηγή όσο και στα monitors. Να συγκριθούν οι φασματικές αποκρίσεις S_{31} και S_{41} , οι χάρτες πεδίου και οι τιμές του αποτελεσματικού δείκτη διάθλασης (n_{eff}). Να δημιουργηθεί συγκριτικός πίνακας με τις τιμές ($S_{41} @ 1550 \text{ nm}$, $S_{31} @ 1550 \text{ nm}$, n_{eff}) για τις δύο πολώσεις και να σχολιαστούν οι διαφορές που προκύπτουν.

Το τελικό παραδοτέο είναι ένα επιστημονικό poster στο οποίο θα παρουσιαστούν η θεωρία, η γεωμετρία της διάταξης, τα αποτελέσματα των δύο sweeps, η σύγκριση TE_0 - TM_0 και τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση του coupling gap, του coupling length και της πόλωσης στη λειτουργία ενός directional coupler σε πλατφόρμα SOI. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και στην απάντηση των ερωτημάτων: ποιος συνδυασμός παραμέτρων οδηγεί σε λειτουργία 3 dB splitter, γιατί το TM_0 δεν παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά σύζευξης με το TE_0 , και ποιες γεωμετρικές μεταβολές θα απαιτούνταν για τη βελτιστοποίηση ενός directional coupler ειδικά για TM πόλωση.